



Administración de la Tecnología de la Información

I Semestre de 2026

Curso:

Inteligencia de negocios

Docente:

Michael Lizandro

Estudiante:

Joseph Marcell Lugo Brown - 2024083550

Actividad

Trabajo en clase 4

Fecha de entrega:

02/05/2026

Índice

Información del dataset de Kaggle	2
Nombre del conjunto de datos.....	2
Enlace de origen	2
Autor.....	2
Fecha de descarga	2
Archivo utilizado	2
Cantidad de filas y columnas	2
Preguntas analíticas.....	2
Justificación de elección del dataset.....	3
Perfilamiento inicial.....	3
Visualizaciones	5
Conclusiones	7
Referencias	8

Información del dataset de Kaggle

Nombre del conjunto de datos: Bitcoin Historical Data

Enlace de origen: <https://www.kaggle.com/datasets/mczielinski/bitcoin-historical-data>

Autor: Marcin Czielinski (mczielinski) en Kaggle.

Fecha de descarga: 29/05/2026

Archivo utilizado: btcusd_1-min_data.csv

Cantidad de filas: 1048576

Cantidad de columnas: 6

Variables	Descripción
Timestamp	Tiempo inicial de cada ventana (bloque de tiempo) en tiempo Unix
Start	Primer precio con el que se hizo una venta en un minuto del Tlmespamp
High	Precio más alto que alguien pagó por bitcoin en un minuto del Tlmespamp
Low	Precio más bajo que alguien pagó por bitcoin en un minuto del Tlmespamp
Volume	Cantidad de bitcoins que cambiaron de mano en un minuto del Tlmespamp

Preguntas analíticas

¿En qué 6 meses históricamente se concentra el mayor volumen de transacciones de Bitcoin?

¿Con que frecuencia el precio cierra más alto de lo que abrió en un minuto?

¿Cuáles son los momentos históricos donde el precio del bitcoin tuvo los mayores saltos?

Justificación de elección del dataset

Justificación de elección: El equipo cuenta con un creciente interés en el ecosistema blockchain, por lo que analizar el comportamiento histórico de Bitcoin representa un proyecto de alto valor estratégico. El objetivo principal es evaluar la oportunidad de inversión en esta criptomoneda, comprender su nivel de volatilidad a lo largo del tiempo, e identificar los factores que podrían explicar por qué en ciertos períodos se registra un alto volumen de compra mientras que en otros predomina la actividad de venta.

¿Por qué resulta apropiado para Tableau Prep Builder y Tableau?

Tableau Prep Builder será esencial antes de vizualizar para realizar las transformaciones necesarias:

Convertir el Timestamp de Unix a una fecha y hora legible

Calcular campos derivados como diferencia entre Open y Close para identificar si un minuto cerró al alza o a la baja.

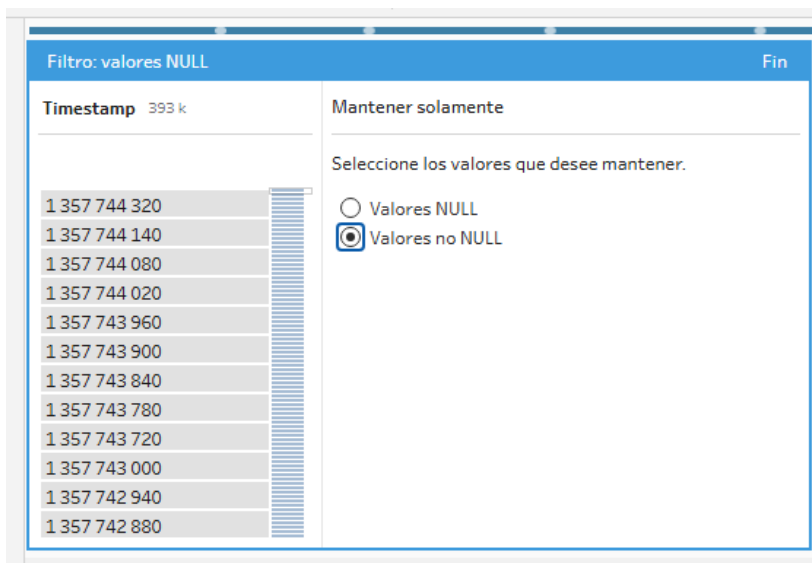
Filtrar o tratar valores nulos, ya que el propio autor advierte que pueden existir timestamps faltantes.

¿Qué limitaciones tiene trabajar con Tableau Prep Builder y Tableau?

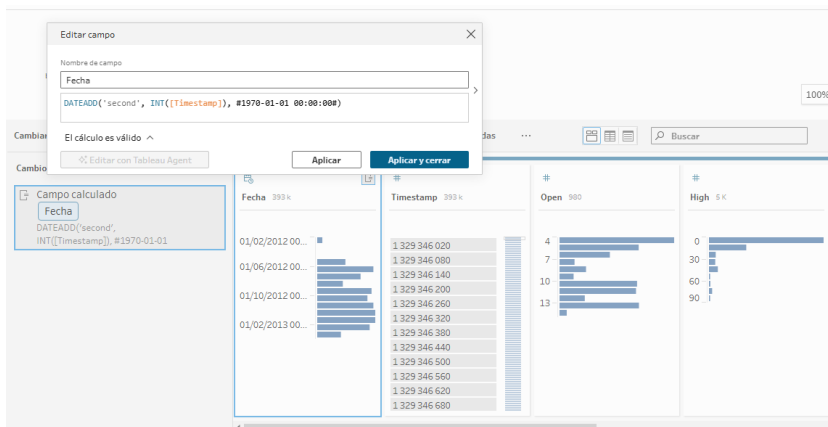
La carga al ser tantos datos sería muy lenta en Tableau pero con la ayuda de Tableau Prep Builder permite trabajar con esta debilidad.

Perfilamiento inicial

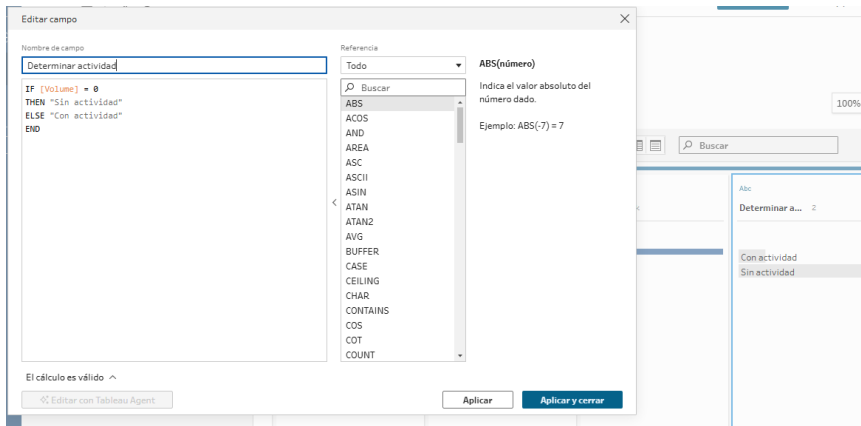
Se seleccionan únicamente los valores no NULLs de la columna Timestamp, esto debido a que no sirve de nada la información de las filas si no sé de qué fecha son:



Se genera una nueva columna para ver las fechas como Dates y en formato Ascii, lo que será útil para mostrarlas de manera entendible.



Se genera una nueva columna determinando si hubo o no actividad, solo interesa tener en cuenta lo minutos que hubo actividad.



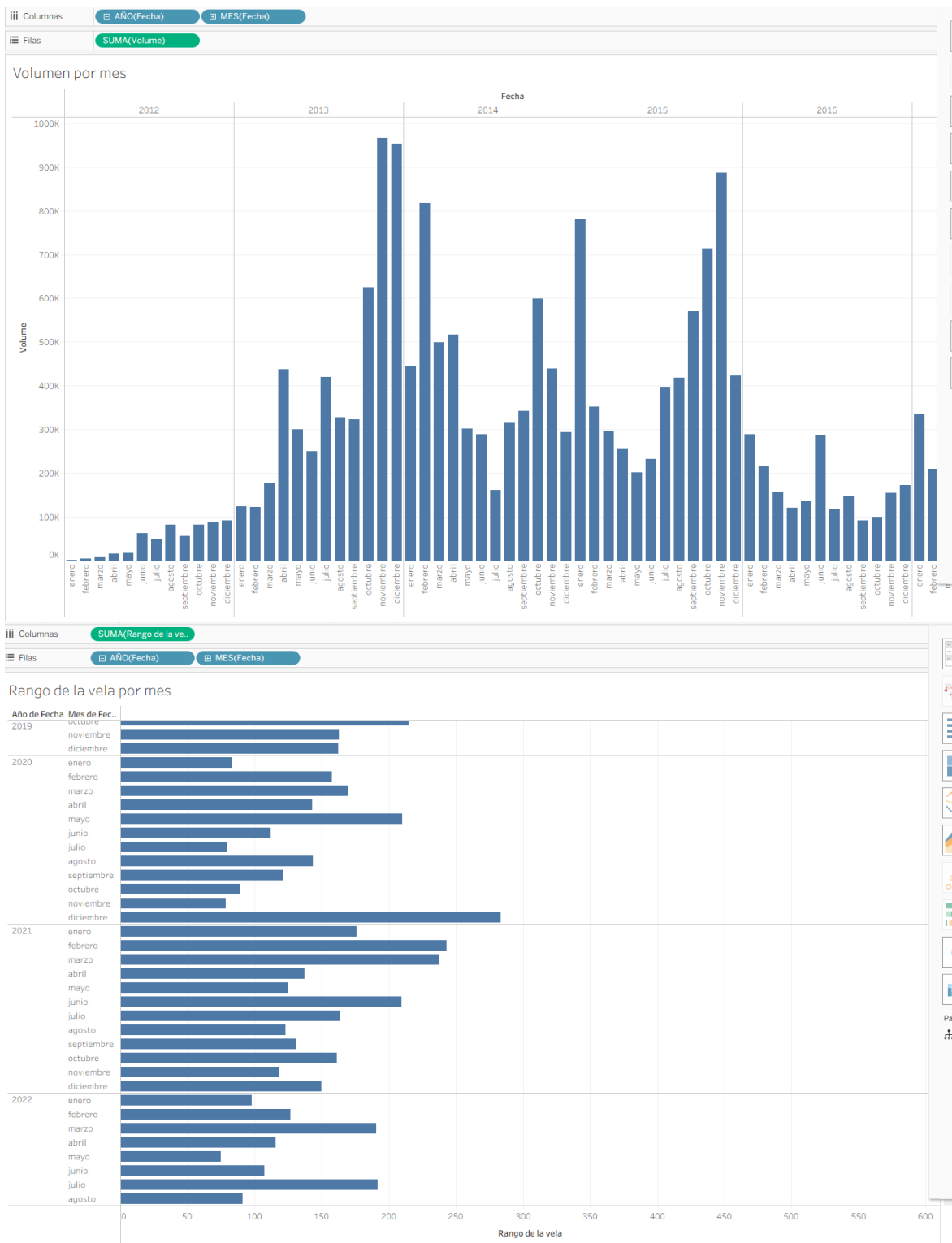
Clasificar si la vela cerró al alta o baja.



Crear un campo calculado para determinar con que frecuencia cierra al alza

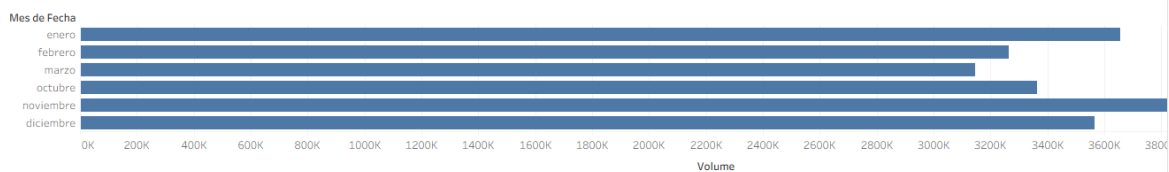


Visualizaciones:



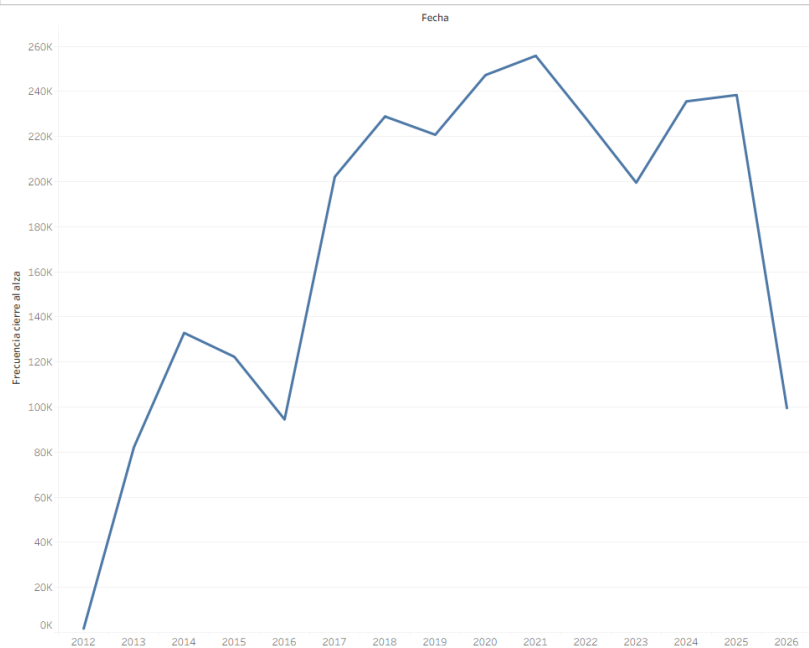
iii Columnas	SUMA(Volumen)
iii Filas	MES(Fecha)

Meses con mayor volumen

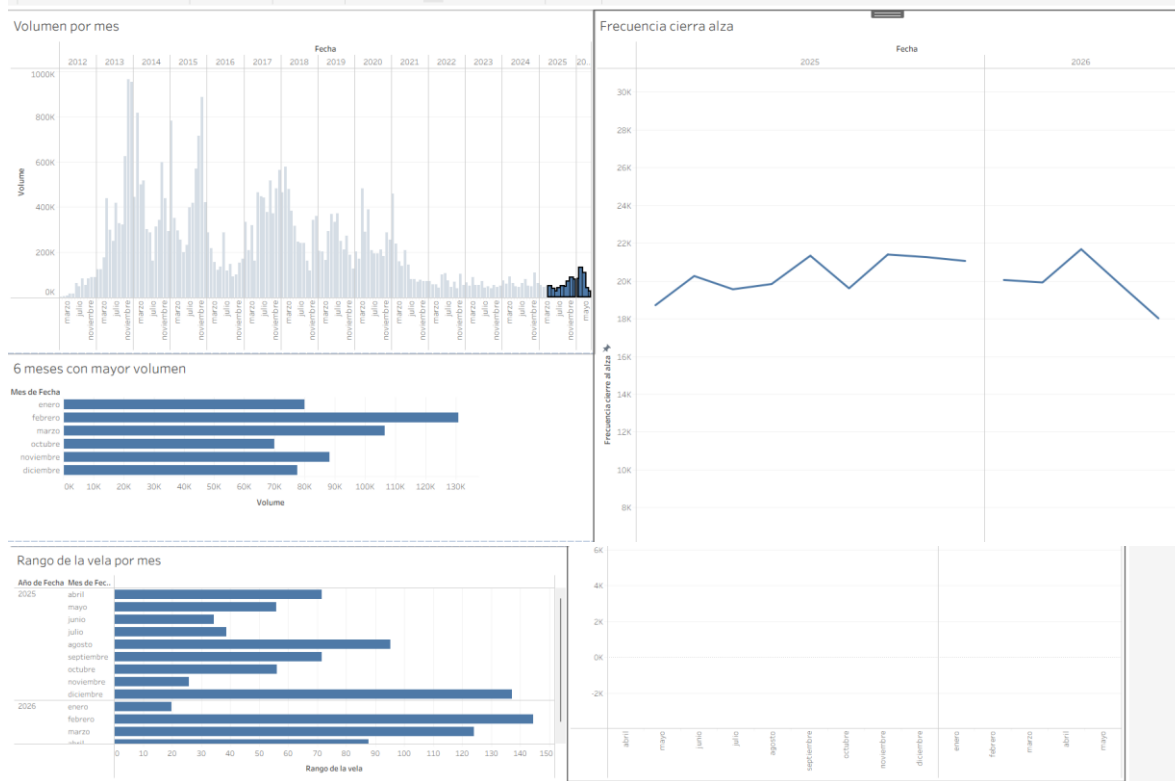


iii Columnas	ANO(Fecha)
iii Filas	SUMA(Frecuencia cie.)

Frecuencia cierra alza



Dashboard final:



Conclusiones

El presente trabajo permitió explorar el potencial analítico del conjunto de datos histórico de Bitcoin, identificando tanto sus fortalezas como sus desafíos. A partir del perfilamiento inicial se pudo evidenciar que el dataset requiere un proceso de preparación significativo: la conversión del Timestamp de formato Unix a fecha legible, el tratamiento de valores nulos y la creación de campos derivados son pasos indispensables antes de cualquier visualización.

Tableau Prep Builder resulta ser una herramienta adecuada para gestionar el volumen de datos (más de un millón de filas), ya que permite realizar las transformaciones necesarias de manera eficiente antes de cargar la información en Tableau. Sin este preprocesamiento, el rendimiento de las visualizaciones se vería comprometido seriamente.

Las preguntas analíticas planteadas —sobre los meses con mayor volumen de transacciones, la frecuencia de cierres al alza y los momentos de mayor volatilidad— ofrecen un marco de análisis relevante para evaluar el comportamiento histórico de Bitcoin y su potencial como instrumento de inversión. El análisis de la volatilidad y los patrones de compra y venta pueden aportar información estratégica valiosa para la toma de decisiones en el ecosistema blockchain.

Referencias

Czielinski, M. (2026, 29 de mayo). *Bitcoin Historical Data* [Conjunto de datos]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/mczielinski/bitcoin-historical-data>

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Bitcoin.org.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213–238.
<https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213>

Tableau Software. (2024). *Tableau Prep Builder: User guide*. Salesforce.
https://help.tableau.com/current/prep/en-us/prep_get_started.htm

Few, S. (2012). *Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten* (2.^a ed.). Analytics Press.
